

华东理工大学 2017-2018 学年度第一学期

《 线性代数（理工） 》 课程期末考试试卷（B 卷）

开课专业 2017 级理工科本科生 考试方式 闭卷 考试时长 110 分钟

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题（将正确答案填在题中横线上。每小题 2 分，共 10 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & x \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$, 则 $x =$ _____。

2. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解, 则 λ 应满足_____。

3. 已知矩阵 $A, B, C = (c_{ij})_{s \times n}$, 满足 $AC = CB$, 则 A 与 B 分别是_____阶矩阵。

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ 的行向量组线性_____。

5. n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A - E = 0$, 则 $A^{-1} =$ _____。

二、判断正误（正确的在括号内填“√”，错误的在括号内填“×”。每小题 2 分，共 10 分）

1. 若行列式 D 中每个元素都大于零, 则 $D > 0$ 。()

2. 零向量一定可以表示成任意一组向量的线性组合。()

3. 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 中, 如果 a_1 与 a_m 对应的分量成比例, 则向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关。

()

4. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = A$ 。()

5. 若 λ 为可逆矩阵 A 的特征值, 则 A^{-1} 的特征值为 λ 。()

三、单项选择题（每小题仅有一个正确答案，将正确答案题号填入括号内。每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $|A|=2$, 则 $|A|A^T=$ ()。

- ① 2^n ② 2^{n-1} ③ 2^{n+1} ④ 4

2. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性无关的充要条件是 ()。

- ① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关
② $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量不能用其余向量线性表示
③ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任一个向量都不能用其余向量线性表示
④ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中不含零向量

3. 下列命题中正确的是 ()。

- ① 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性相关
② 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性无关
③ 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性相关
④ 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性无关

4. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 下面结论正确的是 ()。

- ① 若 A, B 均可逆, 则 $A+B$ 可逆 ② 若 A, B 均可逆, 则 AB 可逆
③ 若 $A+B$ 可逆, 则 $A-B$ 可逆 ④ 若 $A+B$ 可逆, 则 A, B 均可逆

5. 若 v_1, v_2, v_3, v_4 是线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, 则 $v_1+v_2+v_3+v_4$ 是 $AX=0$ 的 ()

- ① 解向量 ② 基础解系 ③ 通解 ④ A 的行向量

四、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

1. 计算行列式
$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix}.$$

2. 设 $AB=A+2B$, 且 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 B 。

3. 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 且矩阵 X 满足关系式 $X(C-B)' = E$, 求 X 。

4. 问 a 取何值时, 下列向量组线性相关 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ a \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ a \end{pmatrix}$ 。

5. λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$ 有唯一解, 无解和有无穷多解当方程组有无穷多解

时求其通解。

6. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ -7 \\ -7 \end{pmatrix}$. 求此向量组的秩和一个极大无关组, 并将其余向量

量用该极大无关组线性表示。

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值及对应的特征向量。

五、证明题 (7 分)

若 A 是 n 阶方阵, 且 $AA^T = I$, $|A| = -1$, 证明 $|A + I| = 0$ 。其中 I 为单位矩阵。

《 线性代数（理工） 》 课程期末考试试卷（B 卷）

参 考 答 案

一、填空题

1. 5 2. $\lambda \neq 1$ 3. $s \times s$, $n \times n$ 4. 相关
5. $A - 3E$

二、判断正误

1. $\times$ 2. $\checkmark$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\times$

三、单项选择题

1. ③ 2. ③ 3. ③ 4. ② 5. ①

四、计算题

1.

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

$$= (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)x^3$$

2.

$$(A-2E)B = A \quad (A-2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = (A-2E)^{-1}A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

3.

$$C - B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, (C - B)' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[(C - B)']^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, X = E[(C - B)']^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

4.

$$|a_1, a_2, a_3| = \begin{vmatrix} a & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & a & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & a \end{vmatrix} = \frac{1}{8}(2a+1)^2(2a-2) \text{ 当 } a = -\frac{1}{2} \text{ 或 } a = 1 \text{ 时, 向量组 } a_1, a_2, a_3 \text{ 线性相}$$

关。

5.

① 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, 方程组有唯一解;

② 当 $\lambda = -2$ 时方程组无解

③ 当 $\lambda = 1$ 时, 有无穷多组解, 通解为 $X = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

6.

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 0 & 10 \\ 1 & -1 & -3 & -7 \\ 0 & -3 & -1 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -4 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -16 & -16 \\ 0 & 0 & -13 & -13 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $r(a_1, a_2, a_3, a_4) = 3$, 其中 a_1, a_2, a_3 构成极大无关组, $a_4 = -2a_1 + 2a_2 + a_3$

7.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3 = 0$$

特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对于 $\lambda = 1$, $\lambda_1 E - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$, 特征向量为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + l \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

五、证明题

$$|A + I| = |A + AA'| = |A||I + A'| = -|(I + A)'| = -|(I + A)|$$

$$\therefore 2|(I + A)| = 0, \quad \because |(I + A)| = 0$$